Практика

Исследовать ф-цию и построить график:

② $f(x) = \frac{x^3+x+1}{x^3}$

1) Область определения ф-ции:

$x^3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \Rightarrow$ [redacted] $x \in (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$

(знаменатель)

2) Точки пересечения с осями координат

С осью Ox: $y = 0$; $\frac{x^3+x+1}{x^3} = 0$

$\begin{cases} x \neq 0, \\ x^3+x+1=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \approx -0,68 \end{cases} \rightarrow x \approx -0,68$

(иррациональн.) $(-0,68; 0)$

С осью Oy: $(x=0)$ при $x=0$ ф-ция не сущ.

(пересеч. нет)

3.) Исследование на чётность и нечетность

3.1 Четность $f(x) = f(-x)$

$f(x) = \frac{x^3+x+1}{x^3}$ $\quad f(-x) = \frac{-x^3-x+1}{-x^3} = \frac{x^3+x-1}{x^3}$

$\frac{x^3+x+1}{x^3} \neq \frac{x^3+x-1}{x^3}$

3.2 Нечётность $f(-x) = -f(x)$

$f(-x) = \frac{x^3+x-1}{x^3}$

$-f(x) = -\frac{x^3+x+1}{x^3} = \frac{-x^3-x-1}{x^3}$

$\frac{x^3+x-1}{x^3} \neq \frac{-x^3-x-1}{x^3}$

$\Rightarrow$ ф-ция общего вида (не четная и не нечетная)

4) Промежутки возрастания, убывания и экстремумы

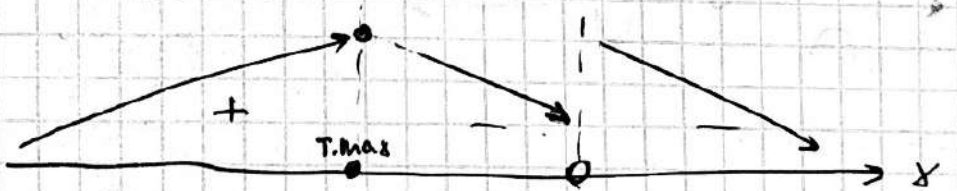
$f(x) = \frac{x^3+x+1}{x^3} = 1 + x^{-2} + x^{-3}$

$f'(x) = -2x^{-3} - 3x^{-4} = -\frac{2x+3}{x^4}$

$-\frac{2x+3}{x^4} = 0$

$2x+3 = 0$; $x \neq 0$

$x = -\frac{3}{2}$



возраст. $-\frac{3}{2}$ убыв. 0 убыв.

при $x \in (-\infty; -\frac{3}{2})$ ф-ция ↑

при $x \in (-\frac{3}{2}; 0)$ ф-ция ↓

при $x \in (0; +\infty)$ ф-ция ↓

$x = -\frac{3}{2}$ т. max (переход с "+" на "−")

$$f\left(-\frac{3}{2}\right) = 1 + \frac{4}{3} - \frac{8}{27} = \frac{27+12-8}{27} = \frac{31}{27}$$

$f_{max} = \frac{31}{27}$ ← знач. ф-ции

Точка максимума: $\left(-\frac{3}{2}; \frac{31}{27}\right)$

(точек минимума нет)

5) Промежутки выпуклости и точки перегиба

$$f'(x) = -2x^{-3} - 3x^{-4}$$

$$f''(x) = 6x^{-4} + 12x^{-5} = \frac{6x+12}{x^5}$$

$$\frac{6x+12}{x^5} = 0$$

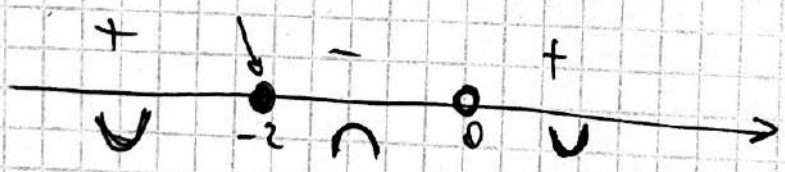
$6x+12=0$

$x+2=0$

$x=-2$

$x \neq 0$

т. перегиба



$x=-2$ ← т. перегиба

при $x \in (-\infty; -2) \cup (0; +\infty)$ → ∪

при $x \in (-2; 0)$ → ∩

$f(-2) = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$

т. перегиба: $\left(-2; \frac{9}{8}\right)$

6) Асимптоты

6.1. Верт. асимптота:

$x \neq 0$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x \to 0+} \dfrac{x^3+x+1}{x^3} = +\infty \\ \lim\limits_{x \to 0-} \dfrac{x^3+x+1}{x^3} = -\infty \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{\text{Верт. асимптота } x=0}$$

6.2. Горизонт. асимптота: ($f(x)=kx$)

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3+x+1}{x^3 \cdot x} = 0 \quad \text{Наклон. нет}$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} f(x) - kx = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3+x+1}{x^3} = 1 \leftarrow \boxed{y=1}$$

Горизонт. асимптота при $x \to \pm\infty$

7) График функции

